

공업수학 I (Engineering Mathematics I)

대구경북과학기술원(DGIST) · 기계공학과 · 2022-W · MEE338-03 · 3학점

교강사: 박유진 (초빙교수) · prof@office.dgist.ac.kr · Office Hours 월, 수 14:00~16:00

강의 시간: 화 09:00-11:50 · **장소:** 학술정보관 234호 · **수강 대상:** 3~4학년

수업개요. 공학 문제 해결에 필수적인 수학적 도구를 다룬다. 1계 및 고계 상미분방정식, 라플라스 변환, 행렬과 벡터를 중심으로 학습한다.

학습목표. 상미분방정식과 라플라스 변환, 선형대수의 공학적 응용을 이해하고 실제 공학 문제를 수학적 모델링하여 해결할 수 있다.

교재. Advanced Engineering Mathematics (Erwin Kreyszig)

성적평가 방법. 중간고사 44%, 기말고사 26%, 과제 19%, 출석 11% (절대평가)

주차별 수업 내용. 1주:1계 미분방정식 / 2주:분리형·완전미분방정식 / 3주:1계 선형미분방정식의 응용 / 4주:2계 선형미분방정식 / 5주:상수계수 동차방정식 / 6주:비동차방정식과 특수해 / 7주:진동 문제 응용 / 8주:중간고사 / 9주:라플라스 변환의 정의 / 10주:라플라스 변환의 성질 / 11주:역변환과 미분방정식 응용 / 12주:단위계단함수와 임펄스 / 13주:연립미분방정식 / 14주:급수해법 / 15주:베셀·르장드르 함수 개요

노트북 지참 필수.